

메타데이터 정보 (다중기입가능)	분야	데이터 유형 ¹⁾	구축 데이터량	원천데이터 형식 ²⁾	라벨링 형식 ³⁾	라벨링 유형 ⁴⁾
	헬스케어	이미지	30,199건	JPEG	JSON	어노테이션, 환자정보
	데이터 출처 ⁵⁾	데이터 구축년도	구축기관(총괄)	가공기관		검수기관
	자체 수집	2021년	연세대학교 산학협력단	연세대학교 산학협력단, 국민건강보험공단 일산병원, 서울아산병원, 헬스허브		연세대학교 산학협력단
	데이터 문의처	기관명	문의담당자명	전화번호 (유선전화번호기입)	메일주소	
		연세대학교 산학협력단	최윤정	02)2228-3101	yoonychoi@yu hs.ac	
	데이터 소개	부정교합 환자에게 측면두부규격방사선사진을 촬영한 후 방사선사진 상에서 기하학적 도해를 투사도(tracing)로 작성한 다음 계측점 간의 거리와 각도를 측정하고, 계측치)를 추출하여 비교 분석을 시행함				
	주요키워드	측면두부규격방사선사진, 부정교합, 빅데이터, AI, 진단 및 치료계획의 자동화				
카테고리 정의서		첨부의 카테고리 정의서 엑셀파일에 데이터카테고리 작성하여 제출(예시참고)				

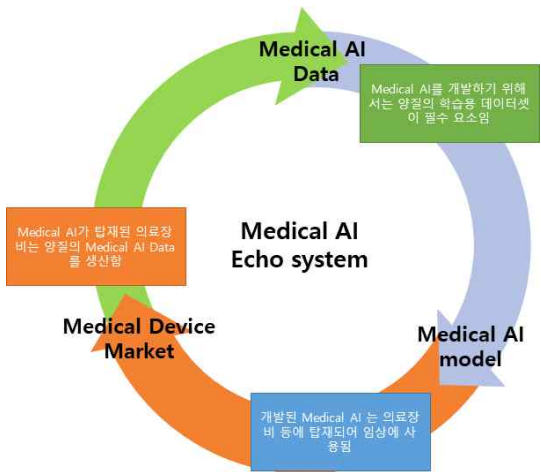
1) 텍스트, 오디오, 이미지, 비디오,

2) txt, jpg,.....

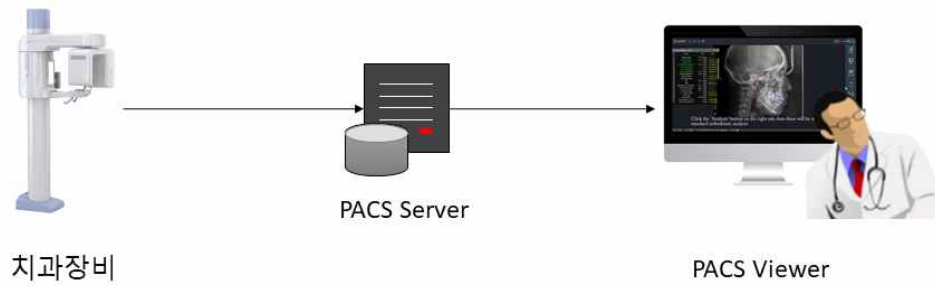
3) json, csv,.....

4) 내용요약(텍스트), 번역(자연어), 질의응답(자연어), 바운딩박스(이미지/동영상), 키포인트(이미지/동영상), 세그멘테이션(이미지/동영상), 전자(음성)

5) 4대 언론기사, 자체 수집,.....

데이터셋명	국문영문	측면두부규격방사선사진 데이터
		Cephalometric Radiograph Data
구축목적		- 두부계측법(cephalometry)이란 악안면 부위의 복잡성을 기하학적 도해로 요약한 것이며 주로 측면두부규격방사선사진(lateral cephalometric radiograph)이라고 하는 이차원적 방사선사진 이용. - 안면 골격 방사선사진을 바탕으로 구성되어, 공개된 적이 없는 공공 목적의 측면두부규격방사선데이터셋 구축. 또한, 안면 골격에 대한 표준 정보를 함께 구축을 목표로 객체 데이터셋 설계에 반영. - 측면두부규격방사선사진 데이터는 부정교합 환자의 형태분석, 성장분석, 기능분석 및 치료분석을 위해 필요함. 이러한 두부 골격 분석을 위해 19개 계측점 어노테이션을 진행.
활용서비스		[의료용 인공지능 개발 생태계 구축]  의료용 AI를 개발하기 위해서는 양질의 데이터 셋 확보가 가장 중요함. 인공지능 학습이 가능한 양질의 데이터셋 구축으로 AI 응용 모델을 통해 부정교합의 분석 및 진단, 치료 지침을 생성함. 최종적으로는 의사의 단순 반복 행위를 줄여주는 응용서비스가 제공될 수 있도록 함. (1) 향후 활용 분야 및 활용 서비스 내역 (인공지능 서비스 사업화, 제품화, 부가가치창출 방안 - 사업 종료 후 의료기기 인증지원) 개발된 AI를 사업화 하기 위해서는 KFDA 등 의료기기 인증이 필요. 본 과제에서 데이터를 수집하는 연세의료원은 의료기기 인증을 위한 임상시험이 가능하므로, 과제 진행 후 AI에 대한 유효성 등을 평가하여 사업화의 유의미한 결과가 얻어지면 이를 통한 임상진행 계획 (AI가 탑재된 치과용 Advanced PACS 개발) 이미 병원에 설치가 되어있는 장비의 경우에는 PACS 시스템에 AI가 탑재되면 장비에 설치된 것과 동일한 결과를 얻을 것으로 예상됨. 과제 종료 이후 1차의료기관인 치과 의원에서 많이 사용하는 장비에서 동작이 가능한 AI를 개발을 목표로 AI가 탑재된 클라우드 기반의 PACS 시스템을 개발할 예정. 현재 클라우드 기반의 PACS 시스템은 자체적으로 구축을 진행하고 있으며 2022년 출시를 목표로 개발을 진행하고 있음

AS IS



TO BE

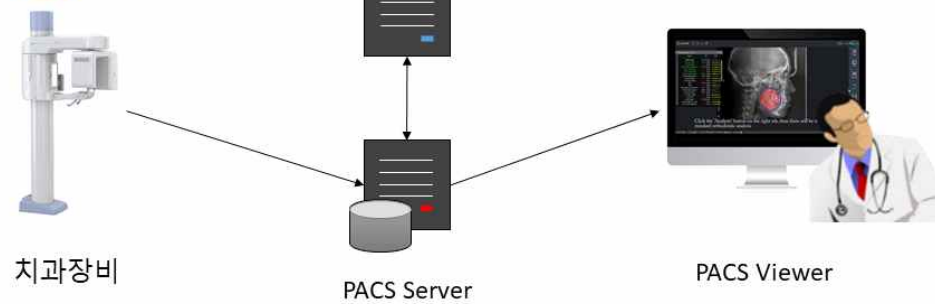


그림 8. 치과용 PACS 워크플로우의 변화

(판독보조를 위한 원격판독서비스 탑재) 헬스허브가 현재 운영 중인 원격판독서비스에 탑재하여 실제 환경에서의 사용자 편의성 등을 검증함. 식약처 인증 완료 후 AI 기반 원격판독서비스를 제공하여 판독의 품질과 효율을 높일 수 있음. 또한 전문의의 피드백을 반영하여 지속적으로 AI의 성능을 향상함

(2) 데이터 개선 및 고도화 계획

(다양한 의료기기와 연동을 위한 서비스 개발) 본 과제로 개발된 AI는 과제 종료 후에도 고도화를 통해 실제 현장에서 사용할 수 있는 수준까지 개발 예정. UI/UX를 추가한 단독 사용 가능 앱, RESTful 서버를 활용한 API 서버 구축 및 기기 탑재가 가능한 연동형 등 다양한 형태로 개발하여 다양한 요구사항에 대응할 수 있는 형태로 개발 계획.

(인공지능 모델을 적용한 데이터 활용 지원 방안) 구축된 데이터와 개발된 모델을 기반으로 구축데이터 활용 방법부터 모델 제작까지 AI 모델을 제작할 수 있는 온라인 사이트를 구축하여 오픈 계획 중. AI 모델 구축 초보자의 경우에도 쉽게 따라할 수 있도록 동영상으로 구축하며, 각 단계별로 직접 따라하고 질문할 수 있는 사이트를 운영할 계획함.

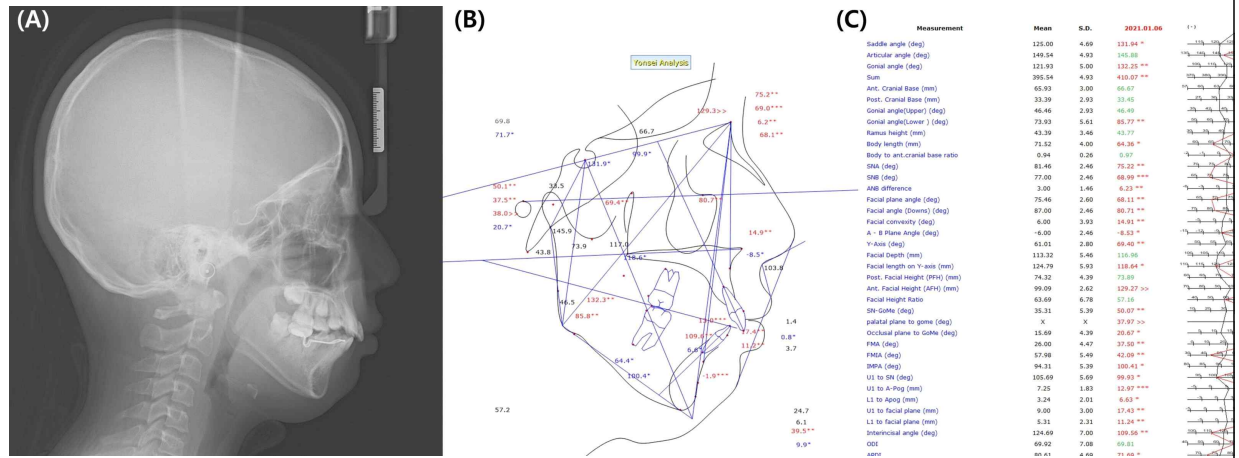
[측면두부규격방사선사진(cephalography) 데이터 정의]

소개

부정교합은 충치, 치주질환과 함께 3대 구강질환으로 분류되고 있으며, 악안면 골격과 치아의 비정상적 관계로 정의될 수 있음. 따라서 치열 및 악안면의 부정교합을 진단 및 치료하기 위해서는 치료 전 두개안면 형태의 정량적 분석이 필요하며, 치과교정학에서는 두부계측법(cephalometry)이라 불리는 표준화된 방사선 규격사진의 계측법을 이용하여 분석을 시행하고 있음.

두부계측법이란 악안면 부위의 복잡성을 기하학적 도해로 요약한 것이며 주로 측면두부규격방사선사진(lateral cephalometric radiograph)이라고 하는 이차원적 방사선사진을 이용함.

측면두부규격방사선사진을 이용하는 두부계측법은 1882년 독일의 프랑크푸르트에서 열린 세계 인류학 학술대회 (World Congress of Anthropology)에서 규정된 Frankfort horizontal plane을 포함하는 기준 평면들을 활용하여 안면골격과 치아의 부정교합을 진단함.



(A) 측면두부규격방사선사진, (B) 투사도, (C) 계측치.

정밀한 AI 기반 측면두부규격방사선분석 모델과 같은 부정교합의 분석, 판독 진단 등을 결합한 학습용 데이터의 구축 및 AI 응용 모델을 개발하기 위해서는 체계적인 데이터의 획득, 가공 및 활용을 필요로 함

최종적으로 부정교합 환자의 임상정보데이터를 포함한 고품질의 파노라마방사선사진과 측면두부규격방사선사진 데이터를 획득(수집, 정제, 비식별화)하고, 가공(오류방지 및 검수)하여 데이터를 활용한 AI 응용 모델(AI를 이용한 부정교합의 분석 및 진단, 치료 지침 생성)을 개발하는 것을 목표로 함.

1. 데이터 구축 규모

[원시데이터 규모]

향후 활용 가능성, 시범 모델 및 서비스 개발에 필요한 학습량, 정제과정에서의 유효 데이터 수 등을 고려해 원시 데이터 수집 규모를 선정

병원	연세대학교 치과대학병원	강남 세브란스	일산병원	연세고운미소 치과의원	계
장수 / 환자수	150,000장 / 60,000명	15,000장 / 5,127명	8,700장 / 4,062명	6,000장 / 2,500명	179,700장 / 71,689명
저장시점	2005년	2005년	2005년	2005년	

[구축데이터 규모]

데이터명	유형	구축량	데이터 설명
측면두부규격방사선사진 데이터	이미지,json	가공데이터 - 30,199장	- 측면두부규격방사선사진 데이터는 부정교합 환자의 형태분석, 성장분석, 기능분석 및 치료분석을 위해 필요 - 악안면 부위의 복잡성을 기하학적 도해로 요약한 것

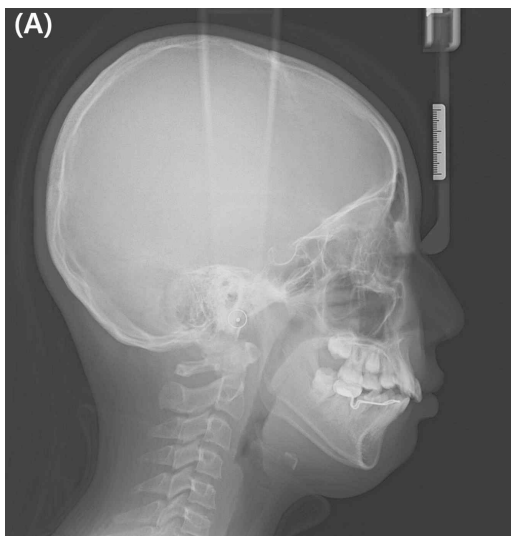
데이터셋 통계
(구축 규모 및
분포)

2. 데이터 분포

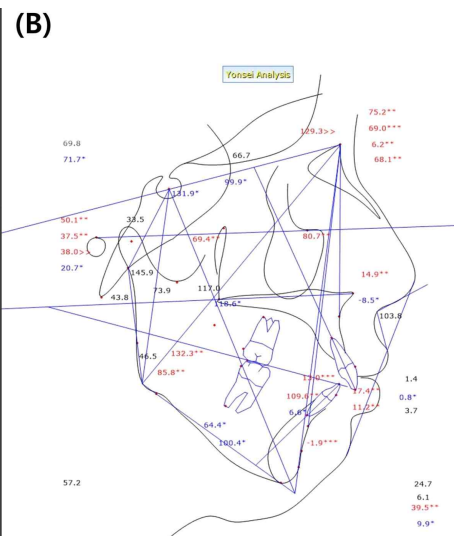
[구축데이터 분포]

구분 (단위: 장)	I급 부정교합			II급 부정교합			III급 부정교합			총합
	남	여	합	남	여	합	남	여	합	
10대	2,695	3,926	6,621	1,855	2,991	4,846	1,282	1,338	2,620	14,087
20대	1,890	2,495	4,385	1,302	2,655	3,957	979	976	1,955	10,297
30대 이상	982	1,526	2,508	906	1,639	2,545	358	404	762	5,815
총합	5,567	7,947	13,514	4,063	7,285	11,348	2,619	2,718	5,337	30,199

1. 대표도면



(A) 측면두부규격방사선사진



(B) 투사도

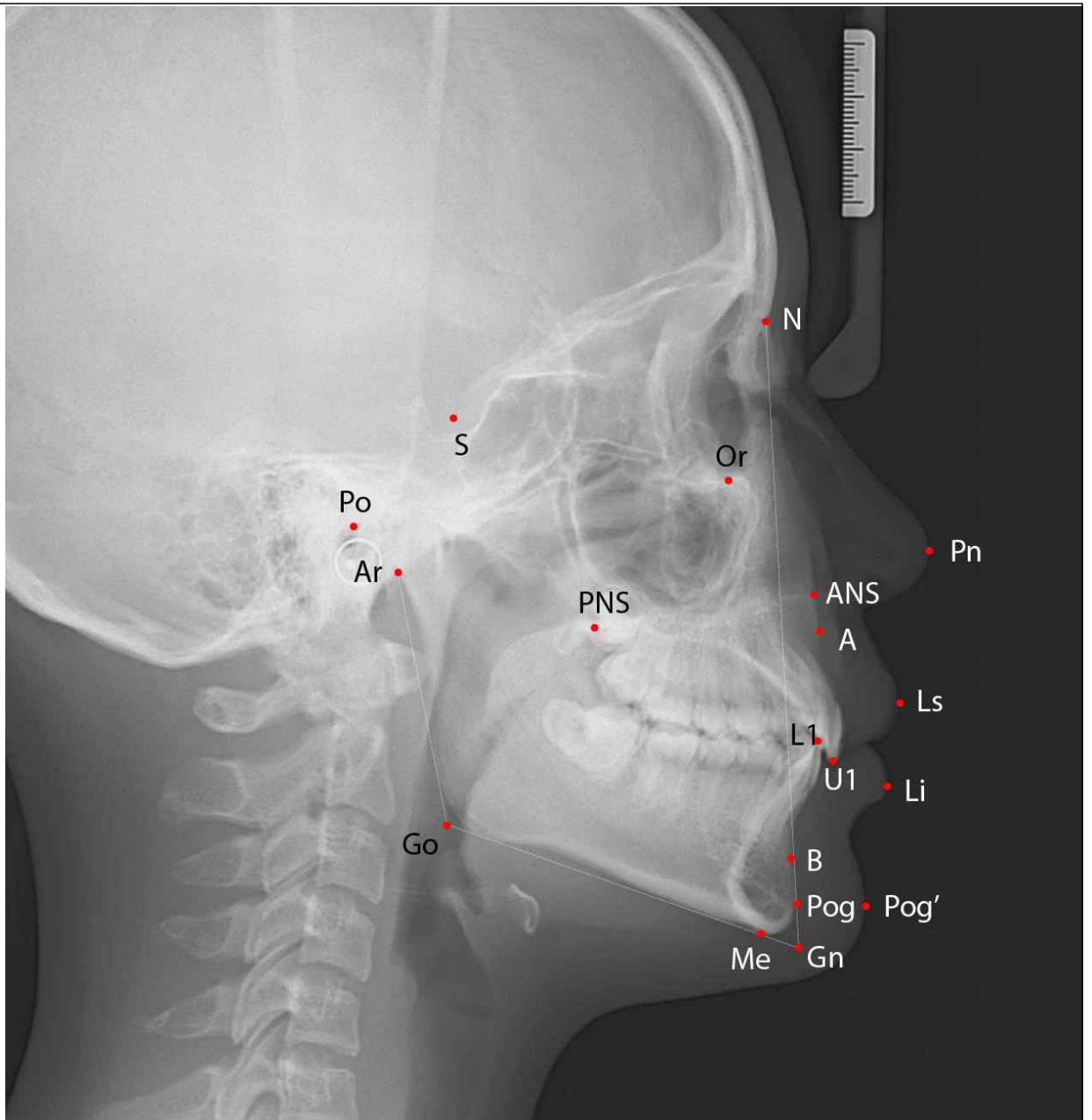
데이터셋 구성

2. 라벨링데이터 구성

구분	항목명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
1	data-group	Object	O	데이터 그룹 정보		
1-1	id	string	O	고정 값	"Cephalometric Radiography"	
	name	string	O	고정 값	"2D Cephalometric Radiography marking landmarks and labeling"	
2	case	Object	M	데이터 케이스		
2-1	id	string	M	검사 id		
	ref	string	O	Study Instance UID		
	status	string	O	진행상태		
	history	array	O	변경이력		

		history{}.user	number	O	변경이력_사용자		
		history{}.date	string	O	변경이력_일자		
		history{}.ref	string	O	변경이력_문자		
3		facility	Object	M	출처		
	3-1	id	string	M	영상 수집기관 id	신촌 : 001 강남 : 002 일산 : 003 고운미소 :004	
4		patient	Object	M	환자 정보		
	4-1	id	string	M	환자 id		
	4-2	birth_date	number	M	생년	yyyy	
	4-3	sex	string	M	성별	sex[F, M]	
	4-4	class	number	M	질환분류	1 : 골격적으로 정상 2 : 골격적으로 상악 과성장 3 : 골격적으로 하악 과성장	
5		study	Object	M	연계		
	5-1	name	string	N	이름		
	5-2	protocol	string	O	프로토콜	"normal"	
	5-3	date	string	O	일자	yyyymmdd	
	5-4	acquisition_model	string	O	검사장비모델		
6		meta	Object	M	이미지		
	6-1	width	string	M	이미지 넓이		
	6-2	height	string	M	이미지 높이		
7		annotation	Object	M	어노테이션		
	7-1	Landmarkname	Object	M	랜드마크 이름	19개 계측점	
	7-2	Landmarkname{}.s tatus	string	M	랜드마크 상태	"normal"	
	7-2	Landmarkname{}.c oordinate	array	M	랜드마크 (x,y) 좌표정보		

3 라벨링데이터 실제예시
[영상파일 예시]



N	S	Ar	Or	Po	A	B	U1	Ls	Pog'
Nasion	Sella	Articulare	Orbitale	Porion	A Point	B Point	U1 incisal tip	Labrale superius	Soft tissue Pogonion
Go	Pog	Me	ANS	PNS	Gn		L1	Li	Pn
Constructed Gonion	Pogonion	Menton	Anterior nasal spine	Posterior nasal spine	Gnathion		L1 incisal tip	Labrale inferius	Pronasale

[라벨링파일(JSON) 예시]

```
{
  "data-group":{
    "id":"Cephalometric Radiography",
    "name":"2D Cephalometric Radiography marking landmarks and labeling"
  },
  "case":{
```

```

    "id": "61a090ba99ef386f5c52acf7",
    "ref": "1.2.250.1.90.2.1642489477.20201102112130.10672.31",
    "status": "COMPLETED",
    "history": [
      {
        "user": "30166503014867522164010690867",
        "date": "20211127070805",
        "ref": "2T"
      },
      {
        "user": "28392597708318890713861117010",
        "date": "20211126074602",
        "ref": "1W"
      },
      {
        "user": "30166503955651469923197823285",
        "date": "20211128000805",
        "ref": "3A"
      }
    ]
  },
  "facility": {
    "id": "003"
  },
  "patient": {
    "id": "11481363",
    "birth_date": 2001,
    "sex": "F",
    "class": 2
  },
  "study": {
    "name": "",
    "protocol": "normal",
    "date": "20201102",
    "acquisition_model": "CS 8100SC"
  },
  "meta": {
    "width": "3036",
    "height": "2633"
  },
  "annotation": {
    "S": {
      "status": "normal",
      "coordinate": [
        1525.0,
        1121.0
      ]
    },
    "Po": {
      "status": "normal",
      "coordinate": [
        1262.0,
        1335.0
      ]
    },
    "Go": {
      "status": "normal",
      "coordinate": [
        .....(중략).....
      ]
    }
  }
}

```

```

    1369.0,
    1909.0
  ],
},
"Gn":{
  "status":"normal",
  "coordinate":[
    2075.0,
    2503.0
  ]
}
}
}
```

데이터셋 구축 수행기관 담당자	주관기관	기관명	책임자명	전화번호 (유선전화번호기입)	메일주소	담당업무
		연세대학교 산학협력단	최윤정	02)2228-3101	yoonschoi@yuhs.ac	수집/정제/ 가공/검수
	참여기관	기관명	담당업무	기관명	담당업무	
		국민보험공단 일산병원	수집/정제/ 가공	서울아산병원	가공	
		연세고운미소 치과의원	수집/정제	헬스허브	학습모델 구현/홍보	